Sapienza Università di Roma
Fondamenti di Programmazione I – Fondamenti di Informatica A.A. 2025-26

Esercitazione Python n. 3 -- 20 Ottobre 2025

Obiettivo dell'esercitazione è scrivere i primi programmi che fanno uso dell'istruzione while.

Svolgete gli esercizi così come indicato nel testo. Scrivete i vostri programmi nei file che sono stati predisposti: Esercizio 1 nel file esercizio1.py, Esercizio 2 nel file esercizio2.py, e così via. Per farlo usare l'ambiente Spyder. Ovviamente è possibile consultare il materiale didattico disponibile sulla pagina web del corso.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia (cioè, se l'esercizio chiede di dare in input al programma un numero intero, potete assumere che l'input sia sempre convertibile in intero, e non è necessario nel codice effettuare controlli in tal senso).

Esercizi

1) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un intero **n>2** e stampa tutti i numeri *pari* compresi tra **2** e **n** uno per riga (includendo **2** ed **n**).

   Esempio:

   - Inserendo `4`, il programma stampa `2` e a capo `4`
   - Inserendo `7`, il programma stampa `2`, a capo `4` e infine a capo `6`

2) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un numero intero maggiore di zero e stampa a schermo tutti i suoi divisori interi positivi.

   Esempio:

   - Inserendo `6`, il programma stampa `1`, a capo `2`, a capo `3`, a capo `6`

3) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di numeri interi, uno per uno in maniera iterativa terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immesso un numero divisibile per 5. Prima di terminare, il programma stampa a schermo la *divisione intera* fra l'ultimo numero inserito e 5.

   Esempio:

   - Inserendo in questo ordine `13`, `-19`, `11`, `7` e `-10`, il programma termina stampando `-2`

4) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente due numeri interi **x** e **y** compresi nell'intervallo [0,10] (estremi inclusi) e stampa tutti i numeri fino a 10 esclusi **x** e **y** uno per riga. *Esempio:*

   - Inserendo `1` e `2`, il programma stampa `0`, a capo `3`, a capo `4`, a capo `5`, a capo `6`, a capo `7`, a capo `8`, a capo `9`, a capo `10`

5) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di stringhe, una per una in maniera iterativa, terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immessa una stringa fatta esclusivamente da caratteri alfabetici minuscoli (quindi anche senza spazi) e stampa per ogni stringa il primo e l'ultimo carattere. Si assuma che l'utente non inserisca mai la stringa vuota.

   Si ricorda che, data una stringa `s`, *(i)* l'istruzione `s.isalpha()` restituisce `True` se `s` contiene solo caratteri alfabetici, altrimenti restituisce `False`, e che *(ii)* l'istruzione `s.islower()` restituisce

`True` se `s` contiene almeno un carattere alfabetico minuscolo e nessun carattere alfabetico maiuscolo, altrimenti restituisce `False`.

Esempio:

- Inserendo in questo ordine `Casa`, `esercitazione3` e `abaco`, il programma stampa `Ca`, e poi, dopo aver chiesto di inserire una nuova stringa, stampa `e3`, e, dopo aver chiesto di inserire una nuova stringa, stampa `ao` e termina.

6) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di numeri interi, uno per uno in maniera iterativa terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immesso il carattere `*` (asterisco), e stampa a schermo quanti interi positivi sono stati inseriti.
Esempio:
   - Inserendo gli interi `4`, `-5`, `-6`, `3` e infine il carattere `*`, il programma stampa `2`
   - Inserendo gli interi `-5`, `-5` e infine il carattere `*`, il programma stampa `0`

7) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di numeri interi, uno per uno in maniera iterativa terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immesso il carattere `*` (asterisco), e stampa a schermo la somma dei soli interi negativi.

   Esempio:
   - Inserendo gli interi `14`, `-4`, `-7`, `22` e infine il carattere `*`, il programma stampa `-11`
   - Inserendo gli interi `5`, `-5` e infine il carattere `*`, il programma stampa `-5`

8) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una stringa **s** e stampa a schermo il carattere che compare più volte in **s** (distinguendo fra maiuscole e minuscole)**.** Se c'è più di un carattere con queste caratteristiche, stampare quello che fra questi compare per ultimo nella stringa (da sinistra a destra).

   Esempio:
   - Inserendo la stringa `pippo`, il programma deve stampare `p`
   - Inserendo la stringa `clarabella`, il programma deve stampare `a` (sia `a` che `l` compaiono 3 volte, che è il massimo numero di volte in cui compare un carattere nella stringa, e c'è una occorrenza di `a` che segue tutte le occorrenze di `l`, per cui `a` compare per ultimo)

   Nota: Si assuma che il programma riceva in ingresso sempre una *stringa non vuota*.

9) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un intero **n** e controlla se **n** è un numero primo. In caso affermativo stampa `numero primo`, altrimenti stampa `numero non primo`.
Esempio:
   - Inserendo `7`, il programma stampa `numero primo`
   - Inserendo `4096`, il programma stampa `numero non primo`

10) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un numero intero positivo **n** maggiore di 1 e stampa uno per riga tutti i numeri primi compresi tra 2 e **n,** includendo 2 ed **n (**qualora fosse primo).
Esempio:
   - Inserendo `9`, il programma stampa `2`, a capo `3`, a capo `5`, a capo `7`